

I-OOSE DEA 2023/2024 S1

Opdrachtoomschrijving

Onderzoeksopdracht Enterprise Applications

In de opdracht laat je zien dat je je zelfstandig kunt verdiepen in een nieuwe technologie en deze kunt toepassen in een bestaande applicatie. Hiervoor doe je onderzoek en gebruik je meerdere onderzoeksgebieden uit de AIM methodenkaart.

Voer alleen, of in koppels, een praktijkonderzoek uit naar een alternatief voor een techniek of technologie uit de voorgaande programmeeropdracht.

Werk op basis van de AIM methodenkaart een onderzoeksvraag uit. Verdeel deze in deelvragen en maak voor het beantwoorden gebruik van de drie onderzoeksgebieden (Bieb, Lab en Werkplaats). Verwerk je resultaten in een onderzoeksrapport dat voldoet aan de [Checklist Onderzoeksverslag.pdf](#)

Opdracht

Maak een onderzoeksverslag van 5 tot 10 pagina's A4. Bespreek hierin o.a.:

- de centrale vraag (hoofdvraag) in het onderzoek;
- de deelvragen die behoren bij de hoofdvraag;
- de wijze waarop je deze vraag hebt onderzocht (methode);
- de resultaten.

Voor deze opdracht staat gemiddeld 20 uur.

Context

Het onderzoek is een vervolg op de programmeeropdracht Enterprise Applications, waarin je een enterprise Java applicatie hebt gerealiseerd die uit een aantal componenten bestaat. Deze componenten zijn aan elkaar gekoppeld op basis van een architectuur die je mede zelf hebt opgesteld, op basis van het JEE platform.

Doelstelling van deze onderzoeksopdracht is om een deel van de bestaande applicatie te vervangen door een alternatieve technologie. Deze technologie kan ingepast worden in de bestaande architectuur, maar kan ook een grote architecturale wijziging vereisen.

Aanpak

1. Maak een keuze voor een onderwerp en bedenk een hoofdvraag en deelvragen. (Voor herkansers: je mag je in deze opgave baseren op de casus van jouw uitvoering, dat kan TravelMaps, Spotitube, GramR of Vodagone zijn).
2. Voer biebonderzoek uit: verzamel literatuur (boeken, internetbronnen, etc.) waarmee je een theoretische basis kunt leggen en kunt opschrijven wat de achtergrond, voor- en nadelen zijn van jouw gekozen protocol, framework, database, architectuurpattern of ontwerpprincipe.
3. Voer labonderzoek uit: Bouw een lab-opstelling waarmee je een kleine proefapplicatie bouwt om geïsoleerd met jouw gekozen onderwerp te experimenteren.
4. Voer werkplaatsonderzoek uit: Pas de Java-applicatie (Vodagone, GramR, Spotitube, TravelMaps) deels aan door jouw gekozen onderwerp in te passen.
5. Verwerk je resultaten uit de voorgaande stappen in een onderzoeksverslag.

Eisen

Inhoud van het verslag

In het onderzoeksverslag komt te staan:

- wat de onderzoeksvraag is;
- waar het onderzoek precies over gaat (ondersteund door literatuur/bronnen, ofwel Bieb-onderzoek): welke van de onderstaande protocollen, frameworks, databases, architectuurpatterns of ontwerpprincipes;
- waar in de Java-applicatie dit onderwerp zit (welke architectuurlaag, welk framework wil je vervangen of welk principe wil je toepassen);
- de argumentatie wat het belang en toegevoegde waarde is van het gekozen onderwerp;
- welke design patterns mogelijk worden gebruikt;
- welk experiment (Labonderzoek) je hebt uitgevoerd en wat de resultaten zijn (gebruik codefragmenten en/of UML plaatjes) van het verbouwen van de Java-applicatie (Werkplaatsonderzoek). Je levert als bijlage bij het verslag een zip-bestand met je lab- en werkplaatsresultaten.

Vorm van het verslag

- Voldoet aan de [AIMControlekaart.pdf](#).
- Neem je eigen mening en/of inzicht over het onderwerp op en voeg daarmee iets "eigens" toe.
- Codevoorbeelden en (UML-)diagrammen in de tekst met uitleg zijn vereist.

Deze eisen hebben we vertaald in een [Beoordelingshulp OO-EAI.xlsx](#) voor docenten, hierin zie je o.a. dat er enkele onderdelen zijn die minimaal voldoende moeten zijn om voor het geheel een voldoende te kunnen halen.

Bronnen

Voor het onderzoek maak je gebruik van kwalitatief goede bronnen zoals de boeken die op de boekenlijst staan van OOSE (o.a. Craig Larman, Martin Fowler, Robert C. Martin). Vermeld alle bronnen die je hebt gebruikt. Waar je internetsites hebt geraadpleegd, geef je de URL weer en de datum van raadpleging. Denk bij het weergeven van de URL ook om de datum waarop de URL is gecreëerd of gewijzigd, het gaat niet alleen om de datum van lezen.

Lijst van onderwerpen

Onderstaande lijst geeft een indicatie van de onderwerpen waar je je in kunt verdiepen. Deze lijst is niet volledig maar geeft een indicatie van de complexiteit, je mag zelf ook voorstellen doen aan je docent, maar hij/zij bepaalt of dat acceptabel is.

Presentation Layer

- Toevoegen van een server-side webframework (bijv. JSF, MyFaces, Wicket, of JSP & Servlet).
- Toevoegen van een SOAP interface, complementair aan het de RESTful interface.
- Toevoegen van een GraphQL interface, complementair aan het de RESTful interface.

Data Source Layer

- Vervangen van de databasetoegang van JDBC door JPA.
- Vervangen van de SQL database door een niet-relatieve (NoSQL) database.

Technical Services of General Purpose

- Vervanging van het gehele framework door een ander framework. (JEE door Spring of Vert.X)
- Vervanging van onderdelen van het framework door een ander framework (bijvoorbeeld CDI door Google Guice of Spring, JAX-RS door Spring Webservices)
- Toevoegen van configureerbare loggingfunctionaliteit op alle architectuurlagen door gebruik van een loggingbibliotheek (bijvoorbeeld Log4J of SLF4J)
- Toevoegen van rechten en rollen (security) waardoor alleen ingelogde gebruikers bij bepaalde items (URLs, REST resources) mogen komen

User stories

Research: General

As a student, I need to learn how to perform a small research assignment so I can reuse common knowledge and practices during my professional activities and deliver work that can be reproduced and verifiable.

Acceptatiecriteria:

- Kent de belangrijkste eigenschappen van een goede onderzoeksvraag.
- Kan een correcte hoofdvraag met bijbehorende deelvragen opstellen die aansluiten bij doelstelling van de opdracht.
- Kent de vijf onderzoeksgebieden uit de methodenkaart.
- Kan drie onderzoeksgebieden combineren ("triangleren"): *Bieb, Lab* en *Werkplaats*.
- Kan een onderzoeksrapport schrijven conform de eisen in de opdracht.

Research: Library

As a student, I need to learn how to perform a small theoretical research so I can reuse common knowledge and don't have to reinvent the wheel.

Acceptatiecriteria:

- Kan een onderzoeksvraag omzetten in een zoekactie in databanken zoals HANQuest en Google Scholar.
- Kan een gedegen selectie maken van bronnen van voldoende autoriteit.
- Kent de APA-vermelding en kan deze toepassen in een onderzoeksrapport door uitspraken te onderbouwen (bronreferenties) en het opnemen van een correcte bronnenlijst.

Research: Lab

As a student, I need to learn how to perform a small lab research so I can create a controlled environment and have practical experience with a new software technique.

Acceptatiecriteria:

- Beschrijft een labopstelling waarbij aangegeven wordt wat er gemeten wordt en wat de verwachte uitkomst is.
- Voert een experiment conform de labopstelling uit en beschrijft de uitkomsten met behulp van ontwerpdiagrammen, broncode of andere illustraties (o.a. tabellen, figuren)

- Levert de broncode van het experiment aan als bijlage bij het onderzoeksrapport en neemt relevante broncodefragmenten op in de hoofdtekst.

Research: Workshop

As a student, I need to learn how to perform a small workshop research so I can improve a working solution using a proven method.

Acceptatiecriteria:

- Toont een of meerdere niet-functionele eisen aan door een applicatie aan te passen door gebruik van een nieuwe/alternatieve technologie.
- Levert de broncode van de applicatie aan als bijlage bij het onderzoeksrapport en neemt relevante broncodefragmenten op in de hoofdtekst.

Beschikbare leermiddelen

Bron	Hoofdstuk	Toetsstof
Sheet	Research_2021.pptx	Nee
Wiki	Bekijk de wiki van de Methodenkaart .	Ja
Studiecentrum	Gebruik van APA	Ja
Fontys Lesvideo's	Fontys heeft een basiscursus over de methodenkaart opgenomen.	Nee